

CPL 2

$$14) \sigma \text{ изв.} \Rightarrow \bar{x}_b - t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{x}_b + t \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$2\Phi(t) = 0,95 \Rightarrow \Phi(t) = 0,475 \Rightarrow t = 1,96$$

$$\delta = t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \cdot 3}{6} = 0,98$$

$$4,1 - 0,98 < a < 4,1 + 0,98 \quad 3,12 < a < 5,08$$

$$15) t = 1,96; \delta = \frac{1,96 \cdot 2}{\sqrt{10}} \approx 1,24 \quad 4,16 < a < 6,64$$

$$16) 2\Phi(t) = 0,99 \Rightarrow t = 2,58;$$

$$\delta = \frac{2,58 \cdot 3}{5} \approx 1,55 \quad 18,57 < a < 21,67$$

$$17-19) \sigma \text{ не изв.} \Rightarrow \text{по таблице: } \delta = t_{\gamma} \frac{s}{\sqrt{n}},$$

$$t_{\gamma} = t(\gamma; n) \text{ по табл.}$$

$$17) t(0,95; 16) = 2,13; \delta = \frac{2,13 \cdot 0,8}{4} = 0,426$$

$$19,774 < a < 20,626$$

$$18) t(0,95; 12) = 2,20; \delta = \frac{2,2 \cdot 1,5}{\sqrt{12}} \approx 0,95$$

$$15,85 < a < 17,75$$

$$19) t(0,99; 9) = 3,36; \delta = \frac{3,36 \cdot 2,4}{3} = 2,688$$

$$11,512 < a < 16,888$$

$$20) S(1 - q) < \sigma < S(1 + q), U(0,95; 25) = 0,32 \\ 0,8 \cdot 0,68 < \sigma < 0,8 \cdot 1,32 \quad 0,544 < \sigma < 1,056$$

$$21) t(0,95; 9) = 2,31; \delta = \frac{2,31 \cdot 5}{3} = 3,85;$$

$$42,319 \pm 3,85$$

$$38,469 < a < 46,169$$

$$22) q(0,99; 45) = 0,73;$$

$$0,12 \cdot 0,27 < \sigma < 0,12 \cdot 1,73 \quad 0,03 < \sigma < 0,21$$

$$23) t(0,95; 16) = 2,13; \delta = \frac{2,13 \cdot 0,4}{4} = 0,213$$

$$21,94,8 < a < 23,374.$$

$$q(0,95; 16) = 0,44; 0,4 \cdot 0,56 < \sigma < 0,4 \cdot 1,44,$$

$$0,224 < \sigma < 0,576$$

$$24-26) \chi^2_{\text{max}} = \sum \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}; \quad n = s - 3 \quad (s - \text{число групп})$$

групп)

$$24) \chi^2 = 1 + 0,09 + 0,07 + 0,21 + \\ + 0,27 + 0,67 + 0,17 \approx 2,5$$

$$k = 7 - 3 = 4; \chi^2_{\text{кр}}(0,05; 4) = 9,5; 2,5 < 9,5$$

нет оснований отвергнуть нулевую

$$25) \chi^2 = 0,25 + 0,44 + 0,33 + 0,31 + 0,52 + 0,46 + \\ 0,47 + 0,22 + 0,44 + 0,17 \approx 3$$

$k = 10 - 3 = 7$; $\chi^2_{кр}(0,05; 7) = 14,07$; $3 < 14,07$
нет оснований отвергнуть гипотезу

26) $\chi^2 = 4,5 + 2,45 + 0 + 2,31 + 3,27 + 0,4 + 0 \approx 13$
 $ka = 4$; $\chi^2_{кр}(0,05; 4) = 9,5$; $13 > 9,5$ гипотеза
отвергается

27) $y = px + b$; $n = 5$, $\sum x = 15$, $\sum y = 8,15$,
 $\sum x^2 = 57,5$, $\sum xy = 26,975$

$$p = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{134,875 - 122,25}{287,5 - 225}$$

$$= \frac{12,625}{62,5} = 0,202$$

$$b = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{4618,625 - 404,625}{62,5} =$$

$$= 1,024 \quad y = 0,202x + 1,024$$

28) $n = 12$; $\bar{x} = 84,83$; $\bar{y} = 79$; $\overline{xy} = 6712,92$

$$\sigma_x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \approx 4,26$$

$$\sigma_y \approx 3,49$$

④ Бумкина, 305

$$r_b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{6712,92 - 6701,83}{4,26 \cdot 3,49} \approx \frac{11,08}{14,86}$$

$$r_b \approx 0,746$$